

[별표 4]

온실가스 배출량 등의 산정방법 (제7조 제2항 관련)

1. 고체연료 연소

가. 배출원

건물 난방 등을 위하여 무연탄, 유연탄, 갈탄과 같은 고체형태의 연료를 연소하는 보일러, 버너, 가열기, 급탕기, 열풍기 등의 시설

나. 배출량 산정방법

$$\begin{aligned} & \text{온실가스 배출량(tCO}_2\text{eq)} \\ &= \sum [\text{연료 사용량(kg)} \times \text{순발열량(MJ/kg)} \times \text{배출계수(kgGHG(CO}_2\text{/CH}_4\text{/} \\ & \quad \text{N}_2\text{O)/TJ)} \times 10^{-9} \times \text{지구온난화지수}] \end{aligned}$$

비고 1. 연료사용량 : 사업자 혹은 연료공급자에 의해 측정된 연료사용량
(공급자가 발행하고 구입량이 기입된 요금청구서, 재고량 등을 이용하여 산정)

2. 발열량 : [별표4]의 <참고1>에 따른 국가 고유 발열량 값 사용

3. 배출계수 : [별표4]의 <참고2>에 따른 IPCC 가이드라인 기본 배출계수 사용

4. 지구온난화지수 : $\text{CO}_2 = 1$, $\text{CH}_4 = 21$, $\text{N}_2\text{O} = 310$

2. 기체연료 연소

가. 배출원

건물 난방 등을 위하여 LNG, LPG, 프로판 및 기타 부생가스 등 기체

형태의 연료를 연소하는 보일러, 버너, 가열기, 급탕기, 열풍기 등의 시설

나. 배출량 산정방법

$$\begin{aligned} & \text{온실가스 배출량(tCO}_2\text{eq)} \\ &= \sum[\text{기체 화석연료 사용량(Nm}^3 \text{ 또는 kg)} \times \text{순발열량(MJ/Nm}^3 \text{ 또는 kg)} \times \text{배출} \\ & \quad \text{계수(kgGHG (CO}_2\text{/CH}_4\text{/N}_2\text{O)/TJ)} \times 10^{-9} \times \text{지구온난화지수}] \end{aligned}$$

- 비고 1. 연료사용량 : 사업자 혹은 연료공급자에 의해 측정된 연료사용량(공급자가 발행하고 구입량이 기입된 요금청구서, 재고량 등을 이용하여 산정)
2. 발열량 : [별표4]의 <참고1>에 따른 국가 고유 발열량 값 사용
3. 배출계수 : [별표4]의 <참고2>에 따른 IPCC 가이드라인 기본 배출계수 사용
4. 지구온난화지수 : $\text{CO}_2 = 1$, $\text{CH}_4 = 21$, $\text{N}_2\text{O} = 310$

3. 액체연료 연소

가. 배출원

건물 난방 등을 위하여 등유, 경유, B-A/B/C와 같은 액체형태의 연료를 연소하는 보일러, 버너, 가열기, 급탕기, 열풍기 등의 시설

나. 배출량 산정방법

온실가스 배출량(tCO₂eq)

$$= \sum [\text{액체 화석연료 사용량}(\ell) \times \text{순발열량}(\text{MJ}/\ell) \times \text{배출계수}(\text{kgGHG}(\text{CO}_2/\text{CH}_4/\text{N}_2\text{O})/\text{TJ}) \times 10^{-9} \times \text{지구온난화지수}]$$

- 비고 1. 연료사용량 : 사업자 혹은 연료공급자에 의해 측정된 연료사용량(공급자가 발행하고 구입량이 기입된 요금청구서, 재고량 등을 이용하여 산정)
2. 발열량 : [별표4]의 <참고1>에 따른 국가 고유 발열량 값 사용
3. 배출계수 : [별표4]의 <참고2>에 따른 IPCC 가이드라인 기본 배출계수 사용
4. 지구온난화지수 : CO₂ = 1, CH₄ = 21, N₂O = 310

4. 이동연소(도로)

가. 배출원

휘발유, 경유, LPG 등의 차량 연료 연소 등을 통하여 온실가스를 배출하는 승용자동차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차 등의 이동연소 시설

나. 배출량 산정방법

온실가스 배출량(tCO₂eq)

$$= \sum [\text{연료 사용량}(\ell \text{ 또는 } \text{kg}) \times \text{순발열량}(\text{MJ}/\ell \text{ 또는 } \text{kg}) \times \text{배출계수} \\ (\text{kgGHG}(\text{CO}_2/\text{CH}_4/\text{N}_2\text{O})/\text{TJ}) \times 10^{-9} \times \text{지구온난화지수}]$$

- 비고 1. 연료사용량 : 사업자 혹은 연료공급자에 의해 측정된 연료사용량(주유소 등에서 발행하고 주유량이 기입된 요금청구서, 기관별 차량 운행일지 등을 이용하여 산정)
2. 발열량 : [별표4]의 <참고1>에 따른 국가 고유 발열량 값 사용
3. 배출계수 : 아래의 연료별, 온실가스별 기본배출계수를 사용
4. 지구온난화지수 : CO₂ = 1, CH₄ = 21, N₂O = 310

< 연료별, 온실가스별 기본 배출계수 >

연료 종류	기본 배출계수 (kg/TJ)		
	CO ₂	CH ₄	N ₂ O
휘발유	69,300	25	8.0
경유	74,100	3.9	3.9
LPG	63,100	62	0.2
등유	71,900	-	-
윤활유	73,300	-	-
CNG	56,100	92	3
LNG	56,100	92	3

* 출처 : 2006 IPCC 국가 인벤토리 작성을 위한 가이드라인

5. 전기의 사용

가. 배출원

공공부문에서 소유 또는 사용하고 있는 건물의 조명사무기기·기계·설비의 사용에 따른 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 산정한다.

나. 배출량 산정방법

$$\begin{aligned} & \text{온실가스 배출량(tCO}_2\text{eq)} \\ &= \sum [\text{전력사용량(MWh)} \times \text{배출계수(tGHG(CO}_2\text{/CH}_4\text{/N}_2\text{O)/ MWh)} \times \\ & \quad \text{지구온난화지수}] \end{aligned}$$

- 비고 1. 전력사용량 : 법정계량기 등으로 측정된 시설별 전력 사용량(한국전력 등 전력공급자가 발행하고 전력사용량이 기입된 요금청구서의 전력사용량 등을 이용하여 산정)
2. 배출계수 : 아래에 제시된 기준연도에 해당하는 3개연도('14~'16년) 평균값을 적용하고, 향후 한국전력거래소에서 제공하는 전력간접배출계수를 온실가스종합정보센터에서 확인·공표하여 지침에 수록된 경우 그 값을 적용
3. 발열량 : [별표4]의 <참고1>에 따른 국가 고유 발열량 값 사용
4. 지구온난화지수 : $\text{CO}_2 = 1$, $\text{CH}_4 = 21$, $\text{N}_2\text{O} = 310$

< 국가 고유 전력배출계수('14~'16년 평균) >

년도	CO ₂ (tCO ₂ /MWh)	CH ₄ (kgCH ₄ /MWh)	N ₂ O (kgN ₂ O/MWh)
3개년 평균 (2014~2016)	0.4567	0.0036	0.0085

* 출처 : 국가온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년)

6. 열(스팀)의 사용

가. 배출원

공공부문에서 소유 또는 사용하고 있는 건물의 난방 등을 위한 열(스팀)

사용에 따른 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 산정한다.

나. 배출량 산정방법

$$\text{온실가스 배출량(tCO}_2\text{eq)} = \sum[\text{열(스팀) 사용량(GJ)} \times \text{배출계수(tGHG (CO}_2\text{/CH}_4\text{/N}_2\text{O)/GJ)} \times \text{지구온난화지수}]$$

- 비고 1. 열에너지 사용량 : 적선폭량계 등 법정계량기 등으로 측정된 시설별 열(스팀) 사용량(열에너지 공급자가 발행하고 열에너지 사용량이 기입된 요금청구서 등을 활용)
2. 배출계수 : 열(스팀) 공급자가 「온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부 고시)에 따라 개발한 간접배출계수를 사용
3. 지구온난화지수 : $\text{CO}_2 = 1$, $\text{CH}_4 = 21$, $\text{N}_2\text{O} = 310$

7. 배출량 등의 세부 산정방법

- 가. 시설별 배출량 산정 및 기준배출량 산정은 소수점 이하 첫째자리에서 반올림하여 정수값을(전력사용량은 소수점 이하 넷째자리에서 반올림하여 셋째 자리까지) 활용해 계산하며, 각 배출활동별 배출량 산정방법론의 단위를 따른다. 기관 배출량은 소수점이하 절사하여 정수로 산정한다.

나. 제27조, 제30조 및 제31조에 따른 감축실적은 정수단위(소수점 이하 하는 버림하는 것을 의미한다)로 사용한다.

다. 기관의 최종 감축률은 소수점 이하 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지로 산정한다.

라. 이 지침에서 석유제품의 기체연료에 대해 특별한 언급이 없으면 모든 조건은 0℃ 1기압 상태의 체적과 관련된 활동자료이고 액체연료는 15℃를 기준으로 한 체적을 적용한다.

마. 연료의 비중 및 밀도의 자료는 공급업체 및 사업자가 자체적으로 개발한 값이 없는 경우 산업통상자원부 고시「석유제품의 품질 기술과 검사방법 및 수수료」 및 한국석유공사에서 발표한 자료를 인용하고, 이 경우 고시를 우선하여 인용한다.

<참고1>

연료별 국가 고유 발열량(<개정 2022.11.21.> 에너지법 시행규칙 별표)

구분	에너지원	단위	총발열량			순발열량		
			MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)	MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)
석유	원유	kg	45.7	10,920	1.092	42.8	10,220	1.022
	휘발유	L	32.4	7,750	0.775	30.1	7,200	0.720
	등유	L	36.6	8,740	0.874	34.1	8,150	0.815
	경유	L	37.8	9,020	0.902	35.3	8,420	0.842
	바이오디젤	L	34.7	8,280	0.828	32.3	7,730	0.773
	B-A유	L	39.0	9,310	0.931	36.5	8,710	0.871
	B-B유	L	40.6	9,690	0.969	38.1	9,100	0.910
	B-C유	L	41.8	9,980	0.998	39.3	9,390	0.939
	프로판(LPG1호)	kg	50.2	12,000	1.200	46.2	11,040	1.104
	부탄(LPG3호)	kg	49.3	11,790	1.179	45.5	10,880	1.088
	나프타	L	32.2	7,700	0.770	29.9	7,140	0.714
	용제	L	32.8	7,830	0.783	30.4	7,250	0.725
	항공유	L	36.5	8,720	0.872	34.0	8,120	0.812
	아스팔트	kg	41.4	9,880	0.988	39.0	9,330	0.933
	윤활유	L	39.6	9,450	0.945	37.0	8,830	0.883
	석유코크스	kg	34.9	8,330	0.833	34.2	8,170	0.817
	부생연료유1호	L	37.3	8,900	0.890	34.8	8,310	0.831
	부생연료유2호	L	39.9	9,530	0.953	37.7	9,010	0.901
가스	천연가스(LNG)	kg	54.7	13,080	1.308	49.4	11,800	1.180
	도시가스(LNG)	Nm3	42.7	10,190	1.019	38.5	9,190	0.919
	도시가스(LPG)	Nm3	63.4	15,150	1.515	58.3	13,920	1.392
석탄	국내무연탄	kg	19.7	4,710	0.471	19.4	4,620	0.462
	연료용 수입무연탄	kg	23.0	5,500	0.550	22.3	5,320	0.532
	원료용 수입무연탄	kg	25.8	6,170	0.617	25.3	6,040	0.604
	연료용 유연탄(역청탄)	kg	24.6	5,860	0.586	23.3	5,570	0.557
	원료용 유연탄(역청탄)	kg	29.4	7,030	0.703	28.3	6,760	0.676
	아역청탄	kg	20.6	4,920	0.492	19.1	4,570	0.457
	코크스	kg	28.6	6,840	0.684	28.5	6,810	0.681
전기 등	전기(발전기준)	kWh	8.9	2,130	0.213	8.9	2,130	0.213
	전기(소비기준)	kWh	9.6	2,290	0.229	9.6	2,290	0.229
	신탄	kg	18.8	4,500	0.450	-	-	-

※ 에너지법 시행규칙 개정('22.11.21)에 따른 국가 고유 발열량은 '23년 배출량부터 적용

기본 배출계수

□ 2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 연료별 배출계수

(단위 : kgGHG/TJ)

연료명		국내에너지 원기준	CO ₂	CH ₄				N ₂ O	
				에너지 산업	제조업 건설업	상업 공 공	가정 기타	에너지 산업 제조업 건설업	상업 공 공 가정 기타
1. 액체연료									
원유		원 유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
오리멸전		-	77,000	3	3	10	10	0.6	0.6
천연가스액		-	64,200	3	3	10	10	0.6	0.6
가솔린	자동차용 가솔린	휘 발 유	69,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	항공용 가솔린	-	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
	제트용 가솔린	J P - 8	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
제트용 등유		J E T A - 1	71,500	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 등유		실 내 등 유 보일러 등유	71,900	3	3	10	10	0.6	0.6
혈암유		-	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
가스/디젤 오일		경 유 , B - A	74,100	3	3	10	10	0.6	0.6
잔여 연료유		B - B , B - C	77,400	3	3	10	10	0.6	0.6
액화석유가스		L P G	63,100	1	1	5	5	0.1	0.1
에탄		-	61,600	1	1	5	5	0.1	0.1
나프타		납 사	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
역청(아스팔트)		아 스 팔 트	80,700	3	3	10	10	0.6	0.6
윤활유		윤 활 유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
석유 코크스		석 유 코 크	97,500	3	3	10	10	0.6	0.6
정유공장 원료		정 제 연료 (반 제 품)	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 오일	정유가스	정 제 가 스	57,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	접착제(파라핀왁스)	파 라 핀 왁 스	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	백유	용 제	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	기타석유제품	기 타	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6

연료명		국내에너지 원기준	CO ₂	CH ₄				N ₂ O	
				에너지 산업	제조업 건설업	상업공 공	가정 기타	에너지 산업 제조업 건설업	상업공 가정 기타
Ⅱ. 고체연료									
무연탄		국내 무연탄 수입 무연탄	98,300	1	10	10	300	1.5	1.5
점결탄		원료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
기타 역청탄		연료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
하위 유연탄		아 역 청 탄	96,100	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄		갈 탄	101,000	1	10	10	300	1.5	1.5
유혈암 및 역청암		-	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄 연탄		-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
특허연료		-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
코크스	코 크 스 로 코크스	코 크 스	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
	가스 코크스	-	107,000	1	1	5	5	0.1	0.1
콜타르		-	80,700	1	10	10	300	1.5	1.5
Ⅲ. 기체연료									
부생 가스	가 스 공 장 가스	-	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
	코 크 스 로 가스	코크스 가스	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
	고로 가스	고 로 가 스	260,000	1	1	5	5	0.1	0.1
	산소 강철로 가스	전 로 가 스	182,000	1	1	5	5	0.1	0.1
천연가스		천연가스(LNG)	56,100	1	1	5	5	0.1	0.1
Ⅳ. 기타 화석연료									
도시 폐기물 (비-바이오매스 부분)		-	91,700	30	30	300	300	4	4
산업 폐기물		-	143,000	30	30	300	300	4	4
폐유		-	73,300	30	30	300	300	4	4
토탄		이 탄	106,000	1	2	10	300	1.5	1.4
Ⅴ. 바이오매스(Biomass)									
고 체 바이오연료	목 재 / 목 재 폐 기 물	-	112,000	30	30	300	300	4	4
	아 황 산 염 젓 물 (흑 액)	-	95,300	3	3	3	3	2	2
	기 타 고체바이오매스	-	100,000	30	30	300	300	4	4
	목 탄	-	112,000	200	200	200	200	4	1
액 체 바이오연료	바이오 가솔린	-	70,800	3	3	10	10	0.6	0.6

연료명		국내에너지 원기준	CO ₂	CH ₄				N ₂ O	
				에너지 산업	제조업 건설업	상업공 공	가정 기타	에너지 산업 제조업 건설업	상업공 공 가정 기타
	바이오 디젤	-	70,800	3	3	10	10	0.6	0.6
	기 타 액체바이오연료	-	79,600	3	3	10	10	0.6	0.6
기 체 바이오연료	매립지 가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	슬러지 가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	기 타 바 이 오 가 스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
기 타 바-화석연료	도시 폐기물 (바이오매스부분)	-	100,000	30	30	300	300	4	4

* 주) “에너지산업”이란 연료 추출 또는 전력생산, 열병합 발전, 열 공장(heat plant), 석유 정제산업, 고체연료의 제조(코크스, 갈탄 등) 등의 산업을 의미한다.